الرابطة الهيدروجينية

معايير النجاح

المطلوب

يجب على الطالب أن يتقن

يصف تكوّن الرابطة الهيدروجينية.

يشرح سبب تمثيل الرابطة الهيدروجينية كحالة خاصة من قوى ثنائي القطب الدائم-ثنائي القطب الدائم.

يصف تكوّن الروابط الهيدروجينية بين جزيئات تحتوي على مجموعات N-H و O-H و F-H (والتي تتضمن الأمونيا والماء وفلوريد الهيدروجين كأمثلة).

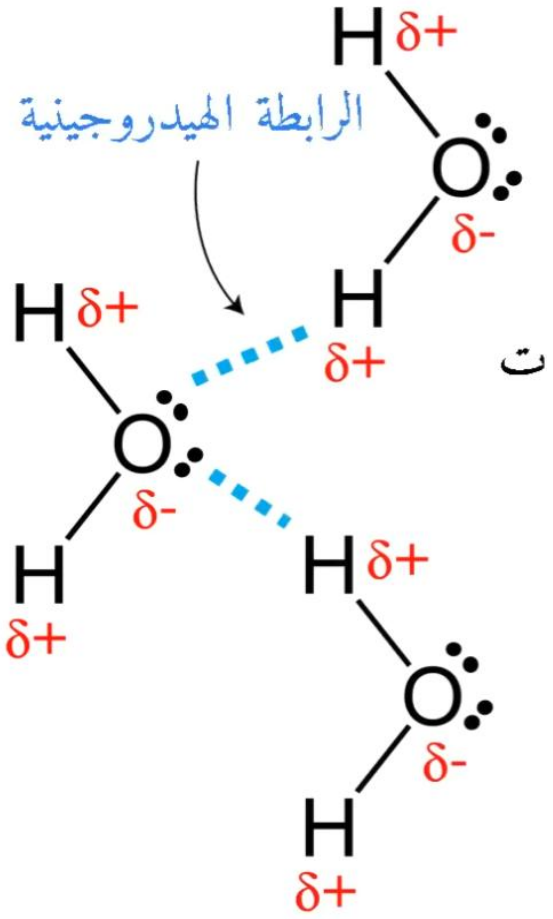
يمثّل الرابطة الهيدروجينية في الأمونيا والماء وفلوريد الهيدروجين باستخدام تمثيل بياني يوضح الأزواج المنفردة وموقعَي الشحنة + δ والشحنة - δ.

يشرح سبب عدم تناسب درجة غليانHF مع تدرّج درجات غليان هاليدات الهيدروجين الأخرى.

يضع قائمة تتضمن ثلاث خصائص استثنائية للماء.

يشرح الخصائص الثلاث الاستثنائية للماء باستخدام مفهوم الرابطة الهيدروجينية.

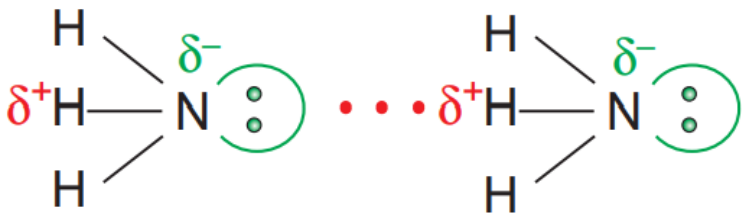
١- كيف تنشأ الرابطة الهيدروجينية؟؟

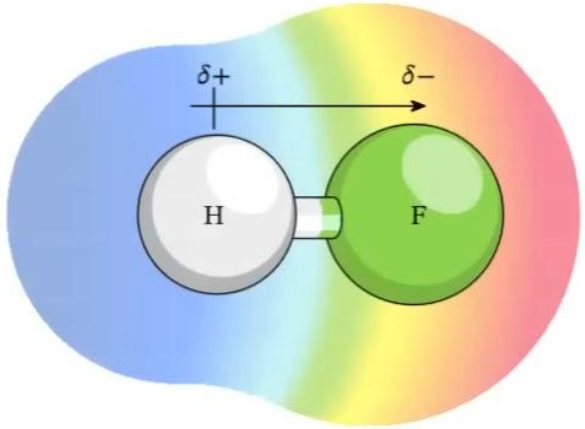


لكي يحدث الترابط الهيدروجيني بين جزيئين نحتاج إلى:

- جُزيء أول يحتوي على ذرّة هيدروجين مرتبطة تساهمياً بذرة N أو O أو F
- جُزيء ثان يحتوي على ذرّة N أو O أو F مع توافر زوج حر من الإلكترونات

عندما تكون ذرة الهيدروجين مرتبطة تساهميا في ذرة ذات سالبية كهربائية مرتفعة تكون الرابطة شديدة الاستقطاب . حيث تكون الشحنة (δ+) الموجودة على ذرة الهيدروجين مرتفعة بشكل كاف لكي تتكون رابطة هيدروجينية مع زوج إلكترونات منفرد موجود على ذرّة (F)، أو (O)، أو (N) في الجزيء المجاور .





حيث تمثل الرابطة الهيدروجينية بخط متقطع

٢ـ أهم المفاهيم

مهمّ

الرابطة الهيدروجينية هي النوع الأقوى من القوى بين–الجزيئات، ولكنها أضعف من الروابط التساهمية. وتُعد نوعًا قويًّا من قوى ثنائي القطب الدائم– ثنائي القطب الدائم (pd-pd forces).

مصطلحات علمية

الرابطة الهيدروجينية Hydrogen bond:

هي رابطة تنشأ بين المركبات التي تحتوي على ذرة هيدروجين متحدة مع ذرة أخرى ذات سالبية كهربائية مرتفعة مثل الفلور أو الأكسجين أو النيتروجين.

٣- أهم خصائصها الرابطة الهيدروجينية؟؟

أقوى من لندن للتشتت وثنائيات الأقطاب الدائمة

أضعف بكثير من الرابطة التساهمية والأيونية

تبلغ قوة الجذب في الرابطة الهيدروجينية حوالي $\frac{1}{10}$ من قوة الرابطة التساهمية العادية

تبلغ الزاوية بين الرابطة التساهمية لذرة الهيدروجين والرابطة الهيدروجينية تساوي 180°.

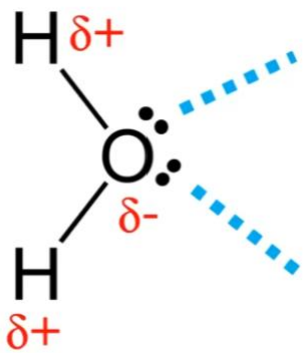
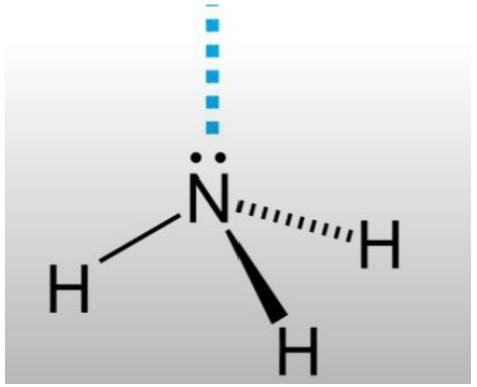
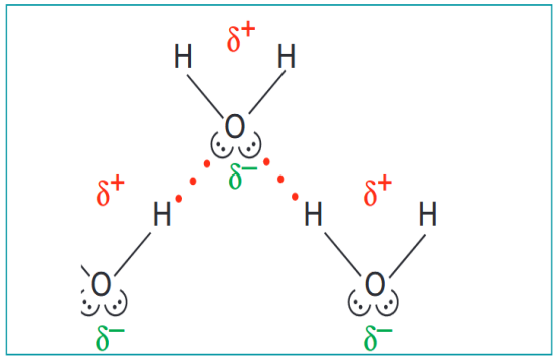
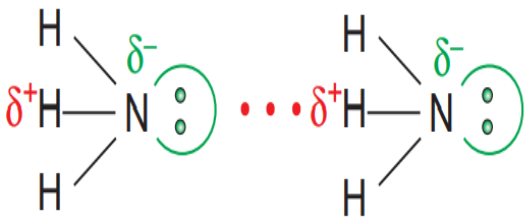
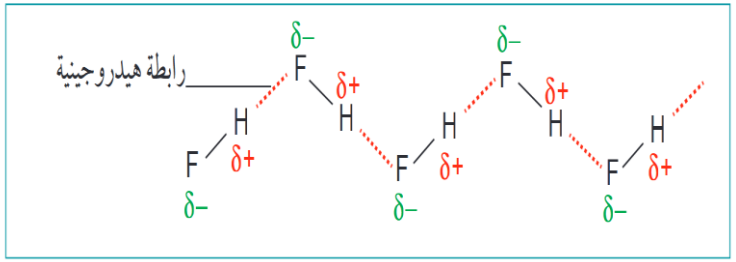
هي أحد أنواع الترابط ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم

٤- كم عدد الروابط الهيدروجينية التي يكونها الجزيء؟؟

يعتمد متوسط عدد الروابط الهيدروجينية المتكونة لكل جزيء على :

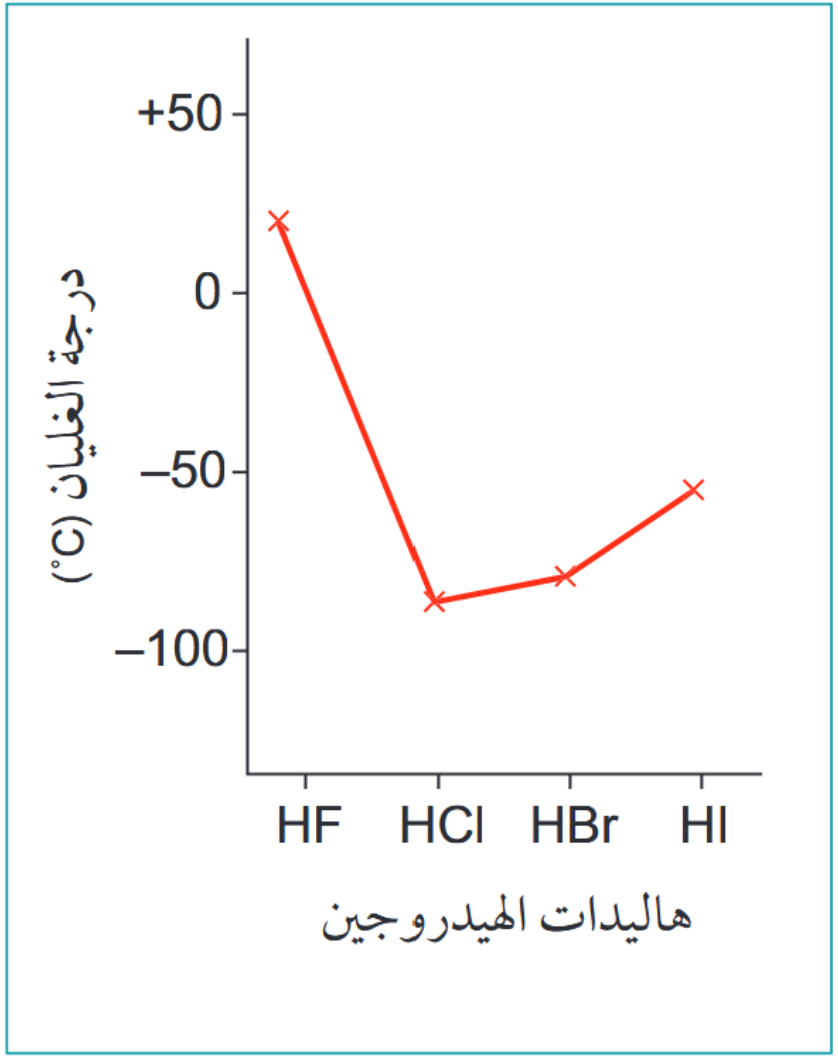
عدد ذرات الهيدروجين

عدد أزواج الالكترونات الحرة في ذرة N أو O أو F

الجزيء			
عدد ذرات الهيدروجين	2	3	1
عدد أزواج الكترونات المنفردة	2	1	3
عدد الروابط الهيدروجينية (العدد الأقل)	رابطتين هيدروجين	رابطة هيدروجينية واحدة (يحدد العدد الأقل هو زوج الالكتروني المنفرد)	رابطة هيدروجينية واحدة (يحدد العدد الأقل هو الهيدروجين)
الروابط الهيدروجينية في الجزيء			

٥- تأثير الرابطة الهيدروجينية على خصائص الجزيئات ؟؟

أ) درجات الغليان لجزيئات تحتوي على نفس عناصر المجموعة الواحدة



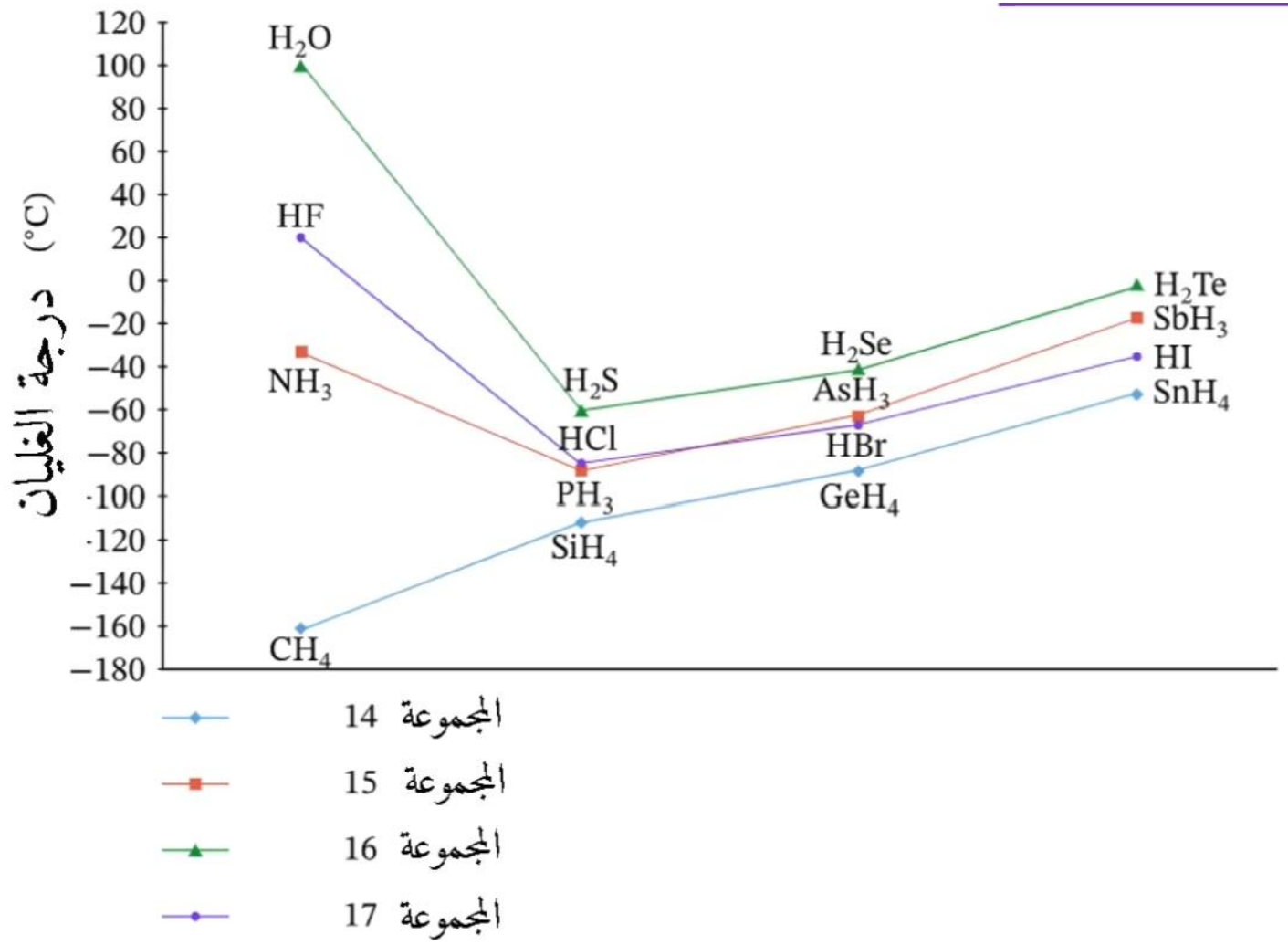
الشكل ٣-٣١ تدرج درجات غليان هاليدات الهيدروجين.

الملاحظات والتفسير :

١- فلوريد الهيدروجين يمتلك أعلى درجات الغليان تقريبا +٢٠ س لأنه يمتلك رابطة هيدروجينية بين جزيئاته وهي الأقوى من بين الروابط بين الجزيئات .

٢- ارتفاع في درجات الغليان من كلوريد الهيدروجين إلى يوديد الهيدروجين لأنه بسبب ازدياد عدد الالكترونات في ذرات الهالوجين عندما نتحرك من أعلى إلى أسفل المجموعة الواحدة وهذا يؤدي إلى ازدياد قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث بين جزيئاته بازدياد حجم الجزيء ، فلو كان فلوريد الهيدروجين يمتلك فقط قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث بين جزيئاته نتوقع درجة غليانه نحو -٩٠س.

٥- تأثير الرابطة الهيدروجينية على خصائص الجزيئات ؟؟



نلاحظ : أن الماء يمتلك أعلى درجات غليان ومن ثم فلوريد الهيدروجين وثم الأمونيا

التفسير : لأنه جزيء الماء يمتلك رابطتين هيدروجينيتين مقارنة ب فلوريد الهيدروجين والأمونيا كل منهما يمتلك رابطة واحدة .

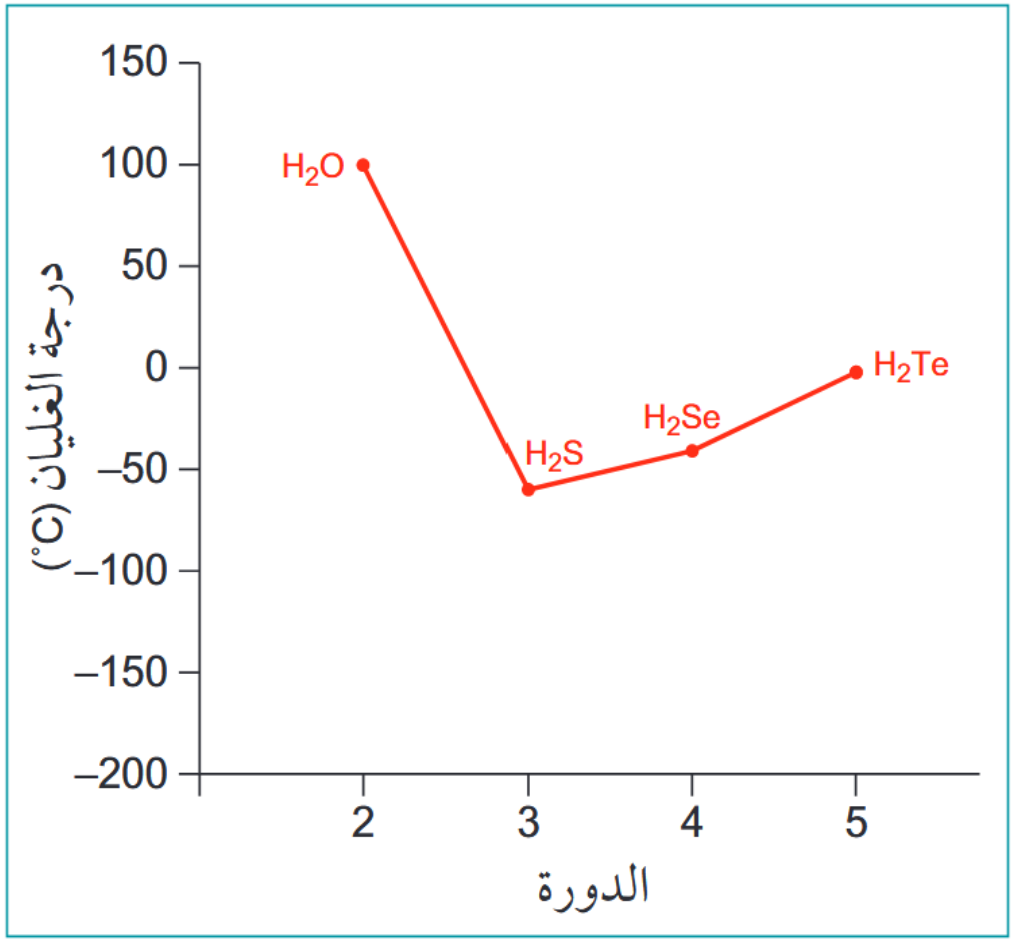
نلاحظ : أن فلوريد الهيدروجين يمتلك أعلى درجة غليان من الامونيا.

التفسير: لأنه فرق السالبية بين ذرتي الفلور والهيدروجين أكبر من فرق السالبية بين ذرتي النيتروجين والهيدروجين ، كلما ازداد فرق السالبية ازداد قطبية الرابطة.

٦- الخصائص المميزة للماء

درجة الغليان

ب) الرابطة الهيدروجينية تكسب المادة خصائص مميزة مثل الماء

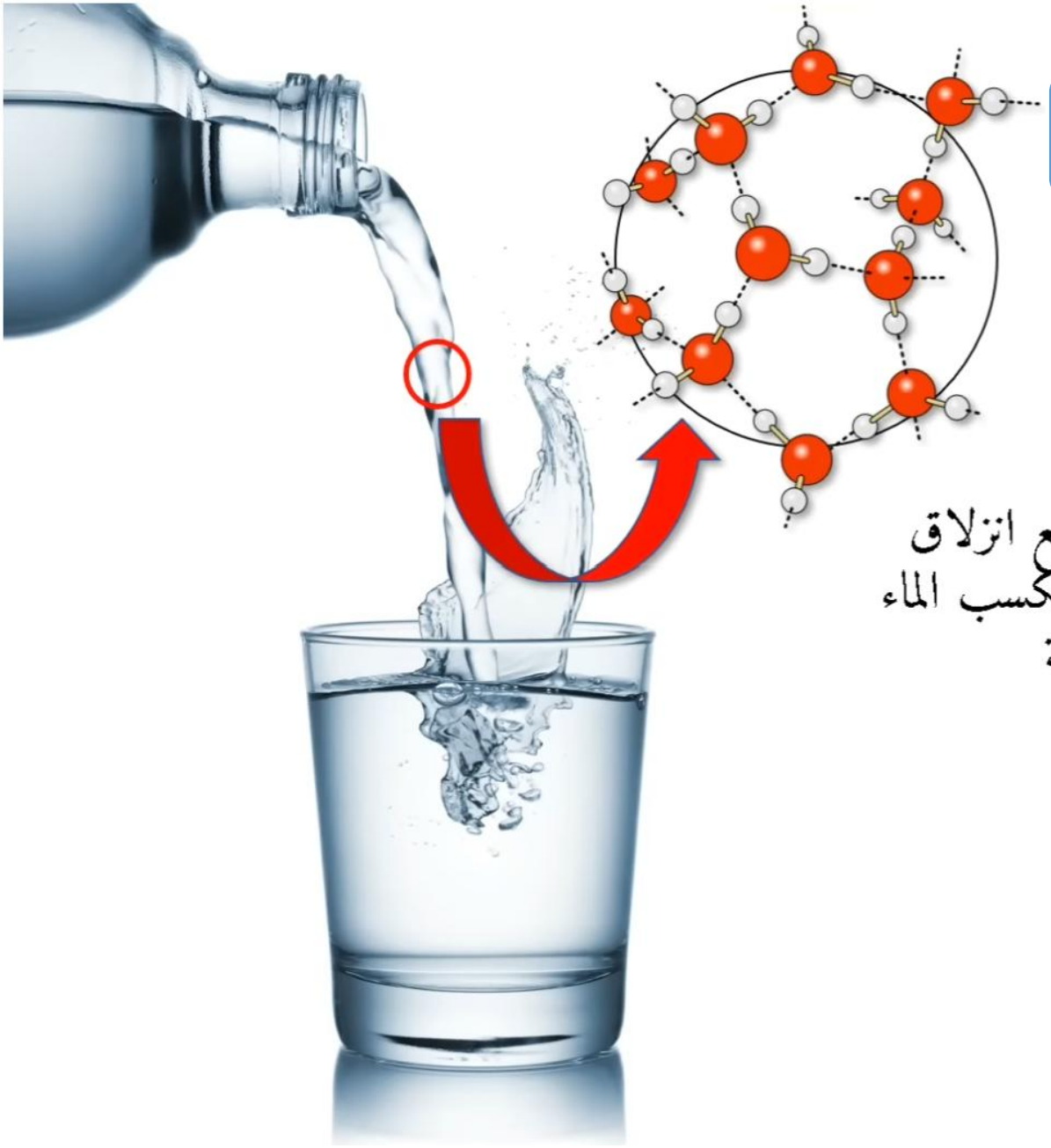


الملاحظات والتفسير :

١- الماء يمتلك أعلى درجات الغليان تقريبا +١٠٠ س لأنه يمتلك رابطتين هيدروجينيتين بين جزيئاته وهي الأقوى من بين الروابط بين الجزيئات .

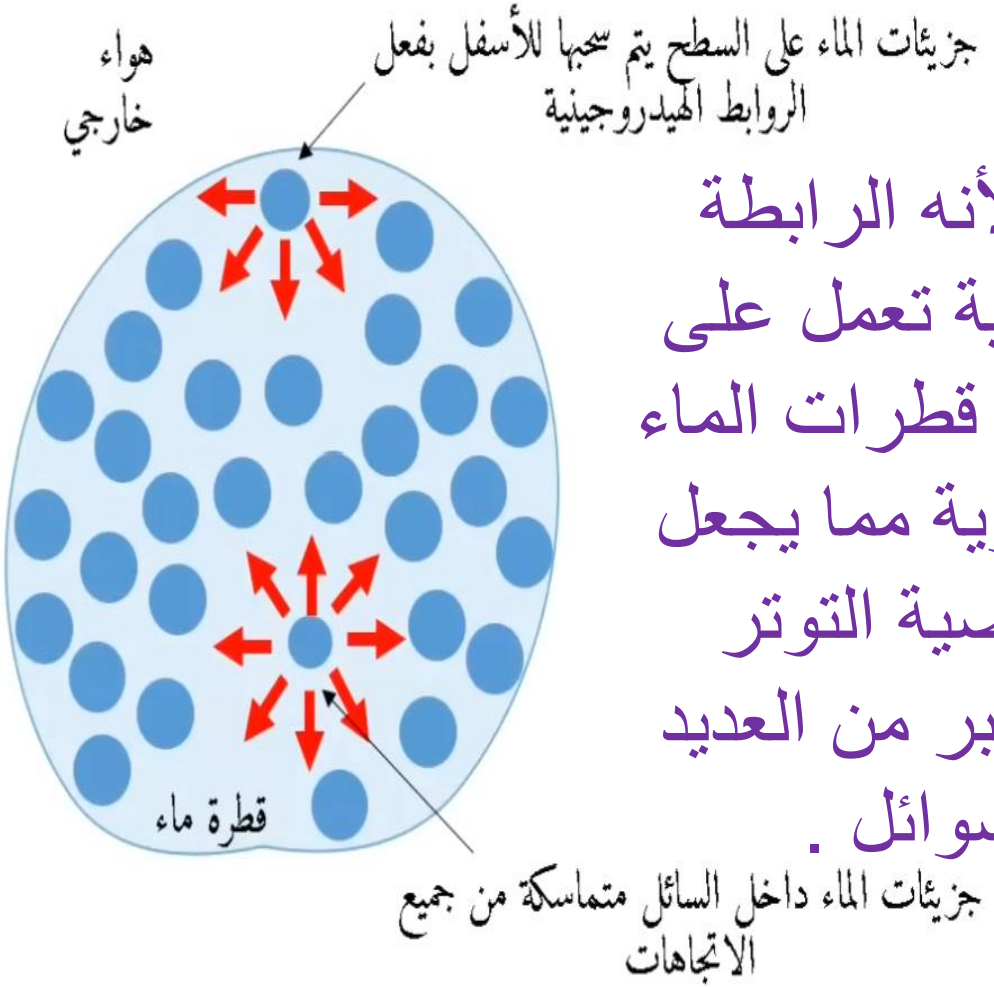
٢- ارتفاع في درجات الغليان من كبريتيد الهيدروجين إلى تيلوريوم الهيدروجين لأنه بسبب ازدياد عدد الالكترونات في ذرات الهالوجين عندما نتحرك من أعلى إلى أسفل المجموعة الواحدة وهذا يؤدي إلى ازدياد قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث بين جزيئاته بازدياد حجم الجزيء ، فلو كان الماء يمتلك فقط قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث بين جزيئاته نتوقع درجة غليانه نحو -٧٠س.

اللزوجة



التفسير: لأنه تعمل الرابطة الهيدروجينية على تقليل قدرة جزيئات الماء على الانزلاق بعضها فوق بعض و هذا السبب يجعل لزوجة الماء مرتفعة .

التوتر السطحي



التفسير: لأنه الرابطة الهيدروجينية تعمل على تقليص حجم قطرات الماء لتصبح كروية مما يجعل للماء خاصية التوتر السطحي أكبر من العديد من السوائل .

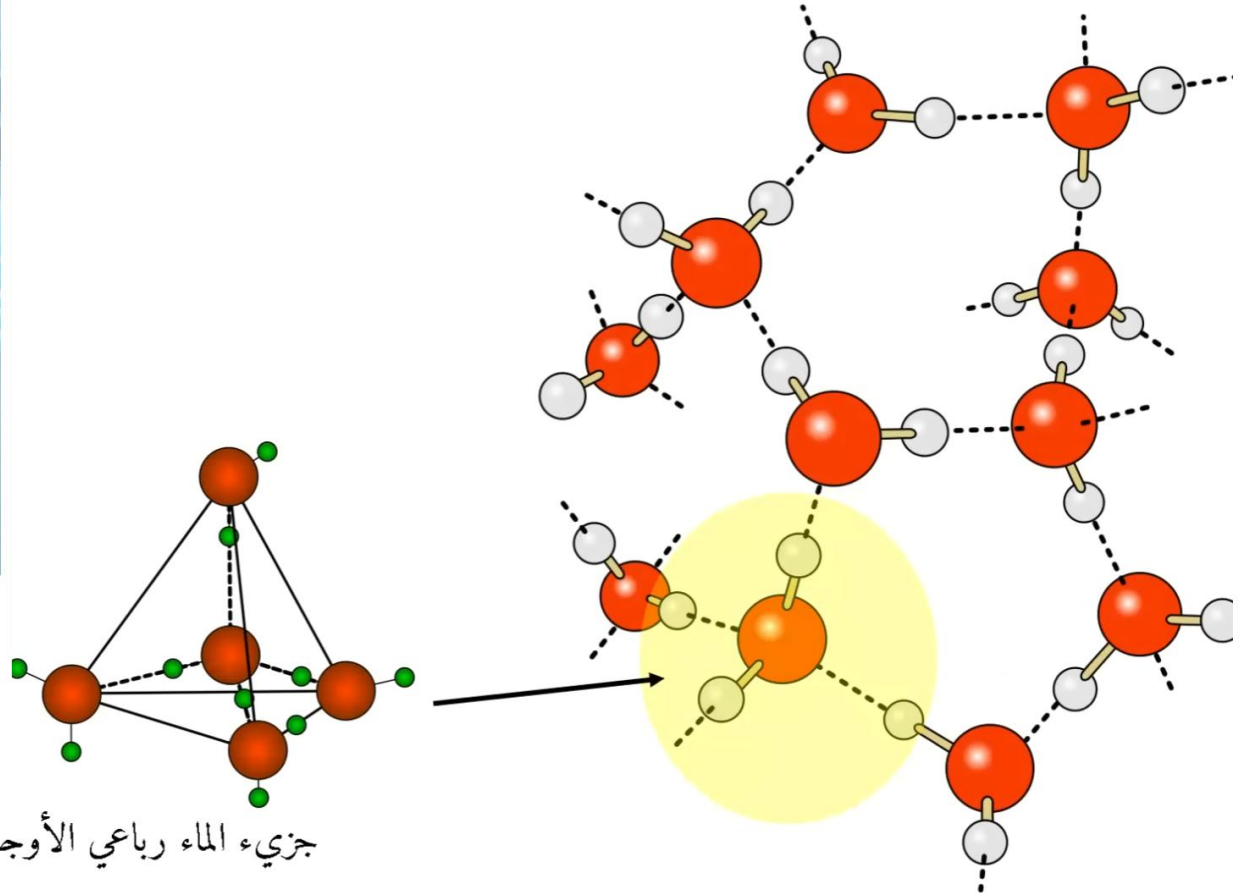
كثافة الماء

معظم المواد الصلبة أكثر كثافة من سوائلها ؟؟؟

لأنه جزيئاتها تكون متراصة وأكثر تقاربا بعضها من بعض في الحالة الصلبة . بخلاف الماء كثافة الجليد أقل من الماء السائل .

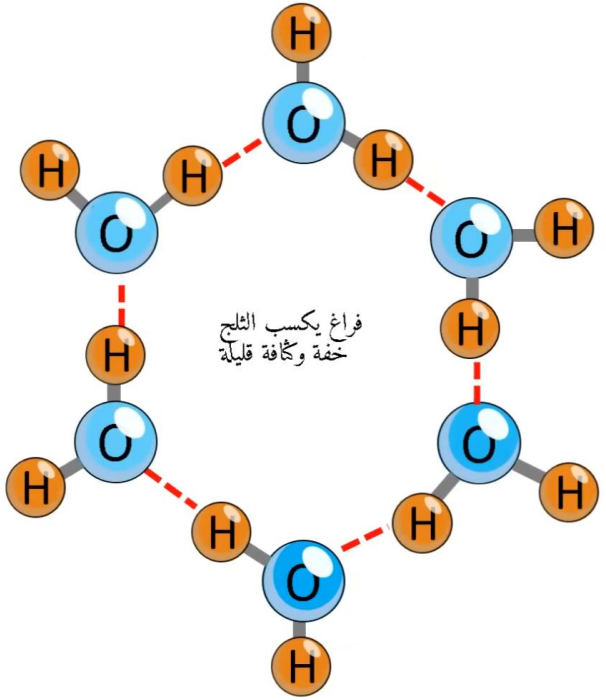
لذلك الجليد يطفو فوق الماء

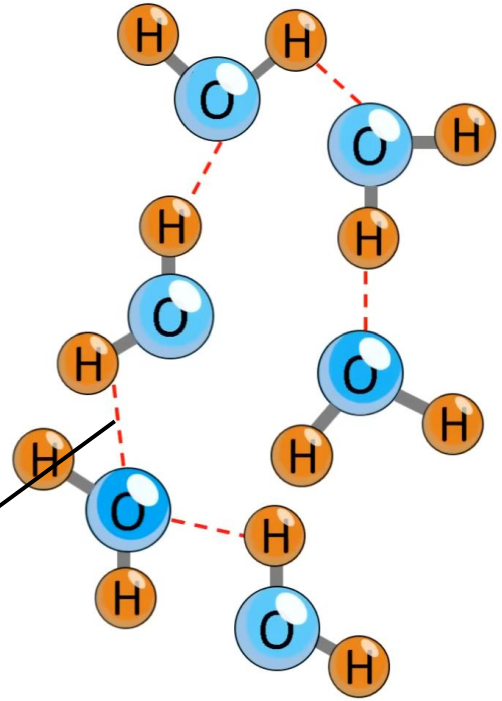
الصورة ٣-٦ يطفو الجليد على سطح الماء.



جزيء الماء رباعي الأوجه في الثلج

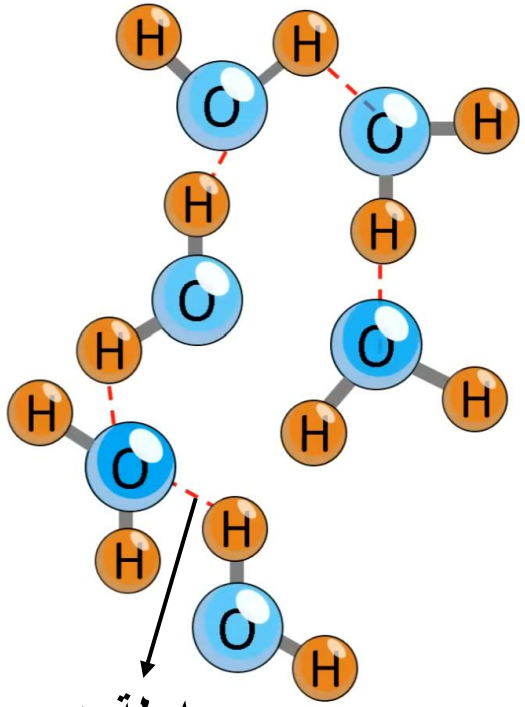
التفسير : بسبب ترتيب الجزيئات الماء حول بعضها البعض ، حيث أن الروابط الهيدروجينية عندما يبرد الماء ويتحول إلى ثلج تصبح أطول مما هي عليه عندما كانت سائل لذلك تتباعد الجزيئات الماء عن بعضها البعض وتترك فراغات مما يجعلها أكثر خفه و أقل كثافة . **وينتج شبكة ثلاثية الابعاد صلبة قاسية تكون فيها كل ذرة أكسجين محاطة برباعي أوجه من ذرات هيدروجين**





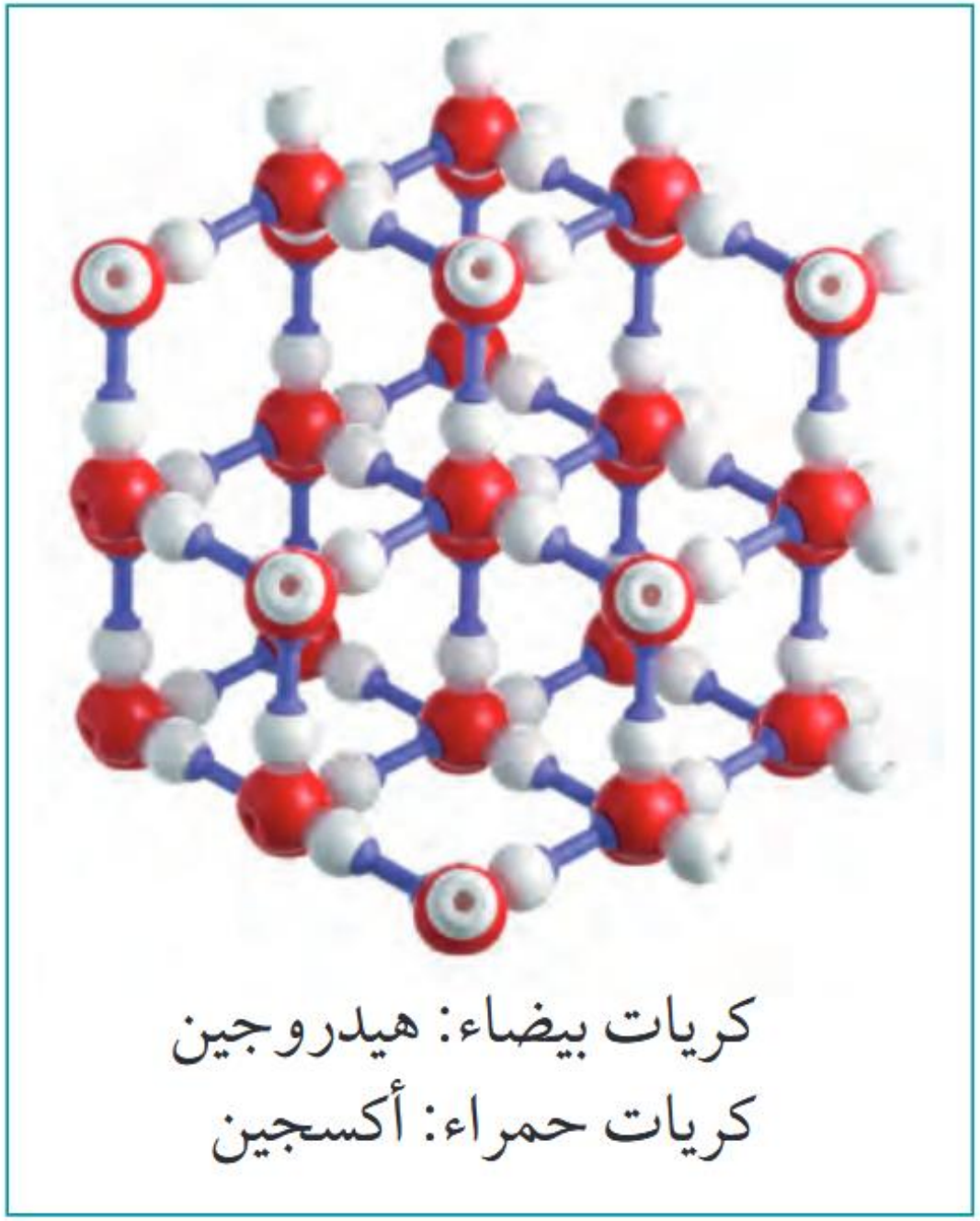
رابطة هيدروجينية أطول

عندما تنخفض درجة حرارة الماء



رابطة هيدروجينية أقصر

عند درجة حرارة العادية للماء



نموذج جزيئي للجليد

كتاب الطالب صفحة ١٠٨

سؤال

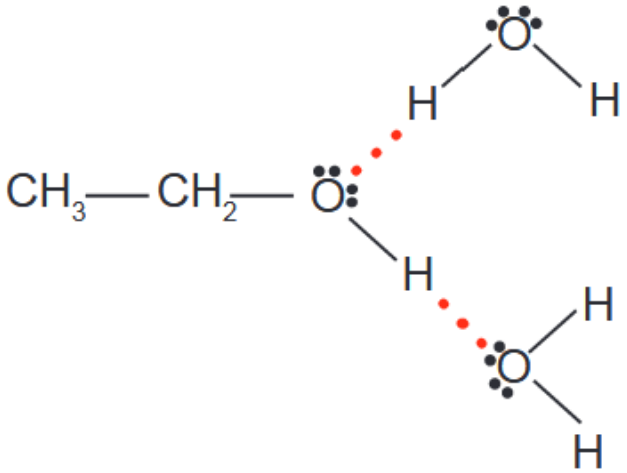
(١٥) ارسم مخططات توضح الروابط الهيدروجينية بين الجزيئات الآتية:

أ. الإيثانول والماء.

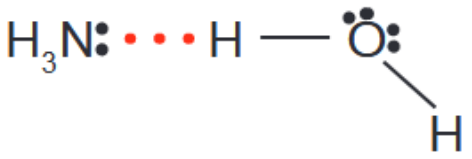
ب. الأمونيا والماء.

ج. فلوريد الهيدروجين.

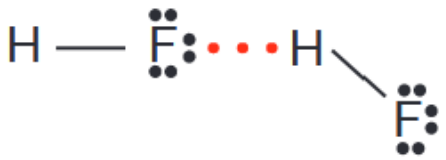
١٥. أ.



ب.



ج.



كتاب الطالب صفحة ١٠٩

(١٦) قِيَم درجات غليان مركبات الهيدروجين مدرجة في الجدول الآتي:

المركب	NH_3	PH_3	AsH_3
درجة الغليان (°C)	−33.3	−87.7	−62.5

أ. اشرح اتجاه التغير في درجة الغليان من (NH_3) إلى (AsH_3).

ب. اشرح لماذا سبب كون درجة غليان (NH_3) أعلى بكثير من درجة غليان (PH_3).

١٦. أ. تزداد درجات الغليان من الفوسفين إلى الستيبين لأنه كلما ازداد حجم الجزيئات، تزداد أيضًا قوى فان دير فال بين الجزيئات (قوى ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم (pd-pd) أو قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث (id–id) وتحتاج بالتالي إلى مزيد من الطاقة للتغلب على هذه القوى.

ب. لا تتبع الأمونيا هذا التدرج نظرًا لوجود روابط هيدروجينية بين جزيئات الأمونيا. والروابط الهيدروجينية أقوى من قوى ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم أو قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث، وبالتالي سيلزم طاقة أكبر للتغلب على الروابط الهيدروجينية في الأمونيا بالمقارنة مع الطاقة اللازمة في حالة الفوسفين.

(١٧) يحتوي الجدول الآتي على درجات غليان بعض مركبات الهيدروجين لعناصر من المجموعة (V).

المركب	درجة الغليان (°C)
الأمونيا (NH_3)	−33.3
الفوسفين (PH_3)	−87.7
الآرسين (AsH_3)	−62.5
الستيبين (SbH_3)	−17.0

أ. اشرح نمط التدرج في درجات الغليان من الفوسفين إلى الستيبين.

ب. اشرح سبب عدم اتّباع درجة غليان الأمونيا نمط التدرج هذا.

١٧. أ. يلاحظ ارتفاع درجات الغليان مع ازدياد حجم جزيئات هذه المركبات من المجموعة 15 (V). تمتلك الجزيئات الأكبر حجمًا إلكترونات أكثر. لذا تصبح قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث (id–id) أقوى فترتفع درجات الغليان لهذه المركبات.

ب. تمتلك ذرات النيتروجين سالبية كهربائية أعلى من الهيدروجين، وتتكوّن الروابط الهيدروجينية في الأمونيا. تُعدّ الروابط الهيدروجينية أقوى من

قوى ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم (pd-pd) أو قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث (id–id) الموجودة في الفوسفين والآرسين. لذلك تحتاج الأمونيا إلى طاقة أكبر لكسر القوى بين–الجزيئات فيها، وبالتالي تكون درجة غليانها أكبر.

كتاب الطالب صفحة ١١٠

سؤال

(١٨) في كل من أزواج المواد السائلة الآتية، أي زوج يمتلك قوى فان دير فال الأقوى؟

أ. $H_3C—CO—CH_3$ و $H_3C—CO—CH_2—CH_3$

ب. $H_3C—CH_2—Cl$ و $H_3C—O—H$

ج. $H_3C—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3$ و $H_3C—CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—CH_3$

د. $H_3C—O—H$ و $H_3C—CH_2—CH_2—NH_2$

١٨. د. $H_3C—O—H$ و $H_3C—CH_2—CH_2—NH_2$

كتاب الطالب صفحة ١١٧
سؤال ٧

ج. يوجد الأكسجين (O) والكبريت (S) والسيلينيوم (Se) في المجموعة نفسها في الجدول الدوري.

١. اشرح سبب امتلاك سيلينيد الهيدروجين (H_2Se) درجة غليان أعلى من كبريتيد الهيدروجين (H_2S).

٢. اشرح السبب في أن درجة غليان الماء أعلى بكثير من درجة غليان كبريتيد الهيدروجين.

ج. ١. جزيء H_2Se أكبر من جزيء H_2S ويحتوي على عدد أكبر من الإلكترونات؛ ما يؤدي إلى ازدياد قوى ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم (pd-pd) في H_2Se وازدياد درجة الغليان.

٢. يمتلك الأكسجين سالبية كهربائية مرتفعة جدًّا. يكوّن الماء روابط هيدروجينية بين ذرة H في أحد الجزيئات وذرة O في جزيء آخر. هذه الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء أقوى وأكبر من قوى (id-id) و (pd-pd) الناشئة بين جزيئات H_2S.

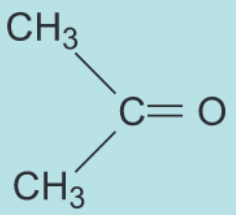
كتاب الطالب صفحة ١١٧

٨ أ. يترابط الماء هيدروجينيًا على نطاق واسع. ما يجعله يتمتع بخصائص غير اعتيادية ومميزة.

١. يكون الجليد أقل كثافة من الماء السائل، وضح السبب.

٢. اذكر خاصيتَين غير اعتياديتَين ومميزتَين للماء.

ب. يمتلك البروبانون التركيب الموضّح أدناه:



عندما يذوب البروبانون في الماء، فإنه يكوّن رابطة هيدروجينية معه.

صف الميزات التي تمتلكها جزيئات الماء والبروبانون وتسمح بتكوين رابطة هيدروجينية.

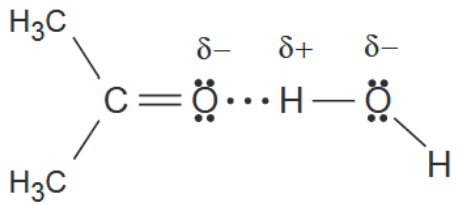
ج. ارسم مخططًا يوضح تكوين رابطة هيدروجينية بين جُزيء البروبانون وجُزيء الماء.

٨. أ. ١. في الجليد وفي الماء تكون جزيئات الماء متقاربة. في الجليد توجد جزيئات الماء في شبكة ثلاثية الأبعاد وهي مترابطة هيدروجينيًّا. ولأن البنية ثابتة في الجليد تؤدي الروابط الهيدروجينة الطويلة نسبيًّا إلى تباعد جزيئات الماء بالمقارنة مع الحالة السائلة حيث يمكن لهذه الجزيئات أن تكون حرة الحركة نسبيًّا ويكون طول الرابطة الهيدروجينية أقل تأثيرًا. لذا تكون كثافة الجليد أقل من كثافة الماء السائل.

٢. أيّ الخيارَين ممّا يلي يعدّ صحيحًا:
درجة انصهار (أو درجة غليان) مرتفعة نسبيًّا، توتر سطحي مرتفع نسبيًّا، لزوجة مرتفعة نسبيًّا.

ب. وجود ذرة هيدروجين في رابطة تساهمية مع ذرة ذات سالبية كهربائية مرتفعة جدًّا في جزيء الماء؛ وذرة أخرى ذات سالبية كهربائية مرتفعة أيضًا، وتمتلك زوجًا منفردًا من الإلكترونات موجودة في جزيء مجاور (البروبانون).

ج.



الرابطة الهيدروجينية موضّحة بين أكسجين البروبانون وهيدروجين الماء؛ وهي موضّحة في شكل نقاط، والزاوية بين الروابط O ... H—O تساوي 180°.

كتاب النشاط (النشاط ٣-٤) صفحة ٥٩

٣. حدّد نوع وطبيعة قوى الجذب الأقوى بين الجزيئات ضمن كل زوج من الجزيئات أدناه:

أ. CH_3Cl و CH_3Br

ب. CH_3NH_2 و CH_3OH

ج. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ و $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

د. CH_3COCH_3 و $CH_3COCH_2CH_3$

هـ. CH_3Br و CH_3NH_2

٣. أ. قوى ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم (pd-pd) وتكون أقوى في CH_3Cl.

ب. الرابطة الهيدروجينية وتكون أقوى في CH_3OH.

ج. قوى ثنائي القطب اللحظي – ثنائي القطب المستحث (id-id) وتكون أقوى في $CH_3(CH_2)_4CH_3$.

د. قوى ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم (pd-pd) وتكون أقوى في $CH_3COOCH_2CH_3$.

هـ. قوى ثنائي القطب الدائم – ثنائي القطب الدائم (ليس الرابطة الهيدروجينية لأن Br لا يمتلك سالبية كهربائية مرتفعة بشكل كاف) وتكون أقوى في CH_3NH_2.

كتاب النشاط ١(د٣) صفحة ٦٧

٣- ترتبط جزيئات الماء بعضها مع بعض في روابط هيدروجينية. اشرح معنى مصطلح الرابطة الهيدروجينية، مضمّنًا إجابتك الميزات الأساسية اللازمة لتكوين الرابطة الهيدروجينية.

٣. الرابطة الهيدروجينية نوع قوي من قوى ثنائي القطب الدائم - ثنائي القطب الدائم. يكون الهيدروجين مرتبطًا في ذرة ذات سالبية كهربائية عالية، مثل N أو O أو F، ويكون في الوقت نفسه مرتبطًا في زوج منفرد من الإلكترونات موجود على ذرة أخرى ذات سالبية كهربائية مرتفعة جدًّا.